



## Packet Tracer összeállítási útmutató és eszközönkénti konfiguráció

Aranyliget Hotel – 3 telephelyes hálózati prototípus  
főhotel • külső éttermi egység • távoli központi iroda

|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumentum célja</b>    | A Packet Tracer .pkt fájl teljes, lépésről lépésre történő felépítése úgy, hogy kezdő felhasználó is végig tudja csinálni.  |
| <b>Mire használható</b>    | Eszközök kihelyezése, kábelezés, VLAN / HSRP / OSPF / NAT / VPN / ASA tűzfal / szerveroldali alapbeállítások.               |
| <b>Használati javaslat</b> | Először csak az eszközlistát és a kábelezést készítsd el, utána jöjjön a konfiguráció, végül a tesztelés és a screenshotok. |

A konfigurációs blokkok a Word fájlban szöveggént szerepelnek, ezért közvetlenül másolhatók és továbbadhatók.

# 1. Hogyan használd ezt az útmutatót

Ez a dokumentum nem csak parancslistát ad, hanem teljes építési sorrendet is. Ha először használod a Packet Tracert, a legegyszerűbb módszer az, ha mindig csak egy jól körülhatárolt mérföldkövig mész el, mentesz, majd csak utána lépsz tovább.

## Fontos megjegyzés

A Packet Tracer a hálózati logikát jól modellezi, de az Active Directory, a GPO-szoftverterítés és a NAS snapshot funkciók bemutatására nem teljes értékű Windows / Linux / Synology helyettesítő. A .pkt fájlban ezek hálózati szerepkörként és szolgáltatásként jelennek meg; a részletes kiszolgálós részt külön bemutatóval kell alátámasztani.

## Mit készíts el ebben a sorrendben

- Eszközök kirakása a Packet Tracer munkafelületre.
- Routermodulok behelyezése és a teljes kábelezés elkészítése.
- Főhotel core és access switchek konfigurálása: VLAN, trunk, EtherChannel, HSRP, ACL.
- Branch routerek és switchek konfigurálása: router-on-a-stick, OSPF, helper-address.
- ASA tűzfal beállítása: inside / outside / DMZ, PAT és statikus NAT.
- Szerverek és végpontok IP, DHCP, DNS, HTTP, Wi-Fi alapbeállításai.
- Tesztelés: DHCP, ping, route, HSRP, OSPF, NAT, VPN, web, guest ACL.

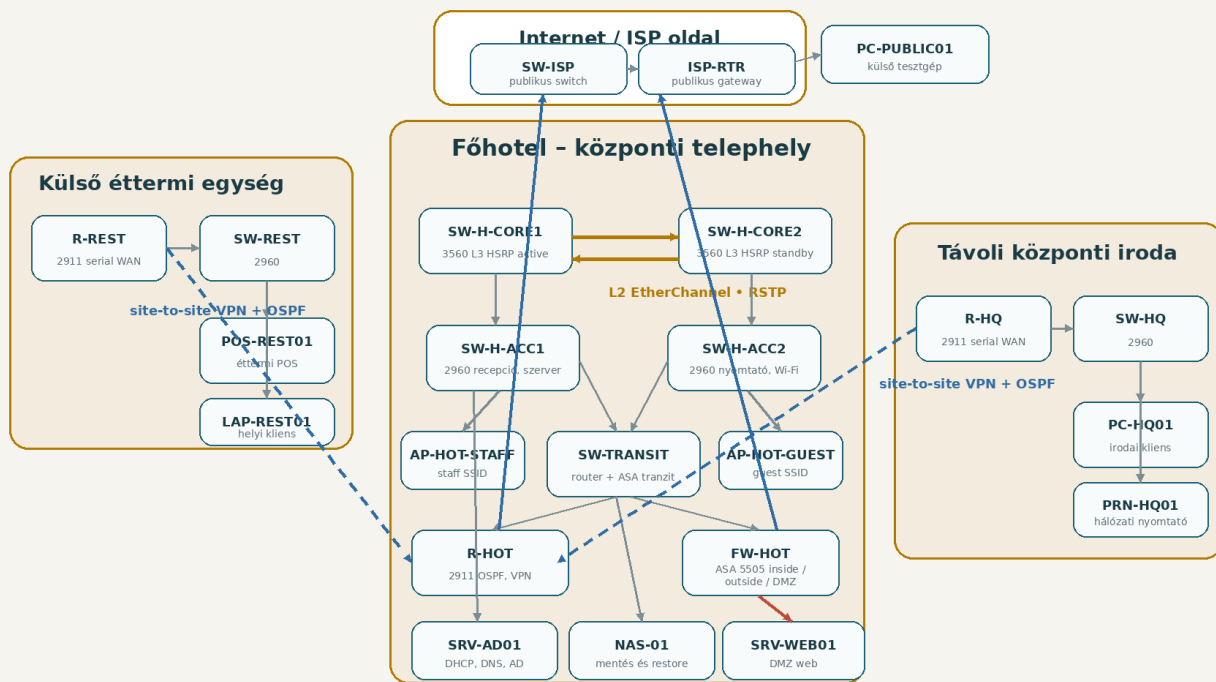
## A dokumentum szerkezete

| Fejezet | Tartalom                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2.      | Végleges topológiai áttekintés és a munkafelület ajánlott elrendezése |
| 3.      | Eszközlista, pontos modellek, port- és kábelterv                      |
| 4.      | IPv4/VLAN címzési terv, DMZ és publikus címzés                        |
| 5.      | Packet Tracer alaplépések kezdőknek                                   |
| 6.      | Eszközönkénti részletes konfigurációk                                 |
| 7.      | Szerverek, kliensek, Wi-Fi és nyomtatók beállítása                    |
| 8.      | Ellenőrző parancsok, tesztek, hibakeresés és screenshotlista          |

# 2. Végleges topológiai áttekintés

A hálózat három különálló telephelyből áll. A főhotel tartalmazza a redundáns maghálózatot, a központi kiszolgálói szolgáltatásokat, a tűzfalat és a DMZ-t. A külső éttermi egység és a távoli központi iroda WAN-on keresztül kapcsolódik, OSPF-et és site-to-site VPN-t használva.

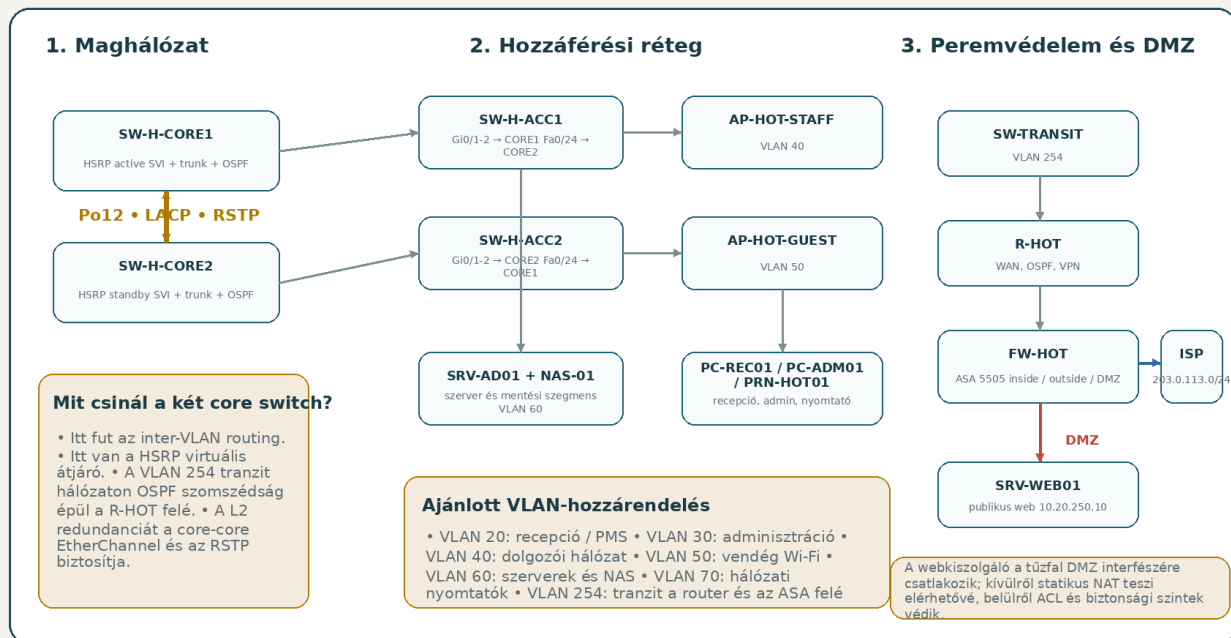
## Packet Tracer munkafelület - ajánlott elrendezés



A Packet Tracer munkafelületen érdemes balra az éttermet, középre a főhotelt, jobbra a távoli irodát, felülre pedig a publikus ISP szegmenst elhelyezni. Így a kábelezés és a hibakeresés is könnyen követhető marad.

1. ábra – Ajánlott Packet Tracer munkafelületi elrendezés a teljes topológiához

## Főhotel belső felépítése - kábelezési és funkcionális séma



2. ábra – A főhotel belső hálózata: core, access, tranzit, ASA és DMZ logika

## 3. Eszközlista és modellválasztás

Az alábbi modellkészlet kifejezetten Packet Tracerben jól használható, és elegendő az összes kötelező vizsgaremek elem demonstrálásához.

| Terület        | Eszköznév                  | Típus / modell             | Megjegyzés                                 |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Fóhotel        | SW-H-CORE1, SW-H-CORE2     | 3560 multilayer switch     | L3 routing, HSRP, OSPF, trunk              |
| Fóhotel        | SW-H-ACC1, SW-H-ACC2       | 2960 switch                | Access réteg, EtherChannel uplink          |
| Fóhotel        | SW-TRANSIT                 | 2960 switch                | VLAN 254 tranzit a router és az ASA között |
| Fóhotel        | R-HOT                      | 2911 router                | OSPF, VPN, WAN kapcsolatok                 |
| Fóhotel        | FW-HOT                     | ASA 5505                   | inside / outside / DMZ, NAT/PAT            |
| Fóhotel        | SRV-AD01                   | Server                     | DHCP, DNS, központi szerver szerepkör      |
| Fóhotel        | NAS-01                     | Server (szerepkör-címével) | mentési cél, restore szerepkör             |
| Fóhotel        | SRV-WEB01                  | Server                     | DMZ-ben elhelyezett publikus web           |
| Fóhotel        | AP-HOT-STAFF, AP-HOT-GUEST | Access Point               | külön staff és guest SSID                  |
| Étterem        | R-REST                     | 2911 router                | branch router, router-on-a-stick           |
| Étterem        | SW-REST                    | 2960 switch                | helyi LAN                                  |
| Iroda          | R-HQ                       | 2911 router                | branch router, router-on-a-stick           |
| Iroda          | SW-HQ                      | 2960 switch                | helyi LAN                                  |
| Publikus oldal | ISP-RTR                    | 2911 router                | internet gateway                           |
| Publikus oldal | SW-ISP                     | 2960 switch                | publikus L2 szegmens                       |

## Szükséges routermodulok

- A három 2911 routerbe (R-HOT, R-REST, R-HQ) tegyél be 1-1 darab HWIC-2T modult a Physical fülön.
- A modult csak kikapcsolt állapotban lehet behelyezni: Physical > power off > HWIC-2T behúzása > power on.
- Ha a serial interfészek nem jelennek meg, akkor ez a lépés hiányzott vagy a routert nem indítottad újra.

## Főbb portkapcsolatok röviden

| Kapcsolat       | Forrás port        | Cél port           | Megjegyzés                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| ACC1 → CORE1    | SW-H-ACC1 Gi0/1-2  | SW-H-CORE1 Gi0/1-2 | LACP uplink                   |
| ACC1 → CORE2    | SW-H-ACC1 Fa0/24   | SW-H-CORE2 Fa0/24  | tartalék trunk                |
| ACC2 → CORE2    | SW-H-ACC2 Gi0/1-2  | SW-H-CORE2 Gi0/1-2 | LACP uplink                   |
| ACC2 → CORE1    | SW-H-ACC2 Fa0/24   | SW-H-CORE1 Fa0/24  | tartalék trunk                |
| CORE1 ↔ CORE2   | Fa0/21-22          | Fa0/21-22          | Po12 EtherChannel             |
| Core → tranzit  | SW-H-CORE1/2 Fa0/1 | SW-TRANSIT Fa0/1-2 | VLAN 254                      |
| R-HOT → tranzit | R-HOT Gi0/1        | SW-TRANSIT Fa0/3   | inside oldali routerkapcsolat |
| FW-HOT inside   | Eth0/1             | SW-TRANSIT Fa0/4   | ASA inside                    |
| FW-HOT outside  | Eth0/0             | SW-ISP Fa0/1       | publikus oldal                |
| FW-HOT DMZ      | Eth0/2             | SRV-WEB01 Fa0      | publikus webszerver           |

|                |        |        |            |
|----------------|--------|--------|------------|
| R-HOT ↔ R-REST | 50/0/0 | 50/0/0 | serial WAN |
| R-HOT ↔ R-HQ   | 50/0/1 | 50/0/0 | serial WAN |

## 4. Címzési és VLAN terv

A címzési terv célja, hogy logikusan elválassza a főhotel funkcionális területeit, miközben a távoli telephelyek is egyértelmű tartományt kapnak. A főhotelben a HSRP virtuális alapértelmezett átjáró minden fő VLAN-ban a .254-es cím.

### Főhotel VLAN-ok

| VLAN | Megnevezés          | Hálózat        | Virtuális gateway | Tipikus végpontok             |
|------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 10   | Management          | 10.20.10.0/24  | 10.20.10.254      | switch menedzsment, admin     |
| 20   | Recepció / PMS      | 10.20.20.0/24  | 10.20.20.254      | PC-REC01                      |
| 30   | Admin / Back Office | 10.20.30.0/24  | 10.20.30.254      | PC-ADM01                      |
| 40   | Dolgozói hálózat    | 10.20.40.0/24  | 10.20.40.254      | staff végpontok, AP-HOT-STAFF |
| 50   | Vendég Wi-Fi        | 10.20.50.0/24  | 10.20.50.254      | AP-HOT-GUEST, vendégek        |
| 60   | Szerverek           | 10.20.60.0/24  | 10.20.60.254      | SRV-AD01, NAS-01              |
| 70   | Nyomtatók           | 10.20.70.0/24  | 10.20.70.254      | PRN-HOT01                     |
| 254  | Tranzit             | 10.20.254.0/24 | 10.20.254.254     | R-HOT, ASA inside, core SVI   |

### Éttermi és irodai címzés

| Telephely      | VLAN / szerep         | Hálózat       | Gateway    |
|----------------|-----------------------|---------------|------------|
| Étterem        | VLAN 10 – management  | 10.22.10.0/24 | 10.22.10.1 |
| Étterem        | VLAN 20 – POS / staff | 10.22.20.0/24 | 10.22.20.1 |
| Étterem        | VLAN 50 – guest       | 10.22.50.0/24 | 10.22.50.1 |
| Étterem        | VLAN 70 – periféria   | 10.22.70.0/24 | 10.22.70.1 |
| Központi iroda | VLAN 10 – management  | 10.23.10.0/24 | 10.23.10.1 |
| Központi iroda | VLAN 30 – office      | 10.23.30.0/24 | 10.23.30.1 |
| Központi iroda | VLAN 35 – vezetői     | 10.23.35.0/24 | 10.23.35.1 |
| Központi iroda | VLAN 70 – nyomtatók   | 10.23.70.0/24 | 10.23.70.1 |

### WAN, DMZ és publikus címzés

| Szegmens       | Hálózat / cím | Megjegyzés                              |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|
| R-HOT ↔ R-REST | 172.16.0.0/30 | R-HOT = 172.16.0.1, R-REST = 172.16.0.2 |
| R-HOT ↔ R-HQ   | 172.16.0.4/30 | R-HOT = 172.16.0.5, R-HQ = 172.16.0.6   |

|                  |                |                                                 |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| DMZ              | 10.20.250.0/24 | ASA DMZ = 10.20.250.1, SRV-WEB01 = 10.20.250.10 |
| Outside / public | 203.0.113.0/24 | ISP-RTR = 203.0.113.1, ASA = 203.0.113.2        |
| Statikus NAT     | 203.0.113.20   | publikus webcím a SRV-WEB01-hez                 |
| Tesztkliens      | 203.0.113.100  | PC-PUBLIC01                                     |

### IPv6 minimumcsomag a vizsgához

A fő VLAN-okhoz a core switcheken már érdemes IPv6 címet rendelni. Ha először építed a topológiát, javasolt teljesen stabil IPv4 működés után hozzáadni az IPv6-ot. A Packet Tracer tesztekét érdemes IPv4-en végigvinni, az IPv6-ot pedig külön, kijelölt kliensgépekkel demonstrálni.

## 5. Packet Tracer alaplépések kezdőknek

- A bal alsó eszköztárában húzd ki a munkafelületre a routereket, switcheket, szervereket, PC-ket és access pointokat.
- A routereken először tedd be a HWIC-2T modult, utána kábelezz. A serial kábeleknél a DCE oldal általában az a router, amelyikre először kattintasz.
- Ha nem akarsz kábeltípust választani, kezdetnek használhatod az Automatically Choose Connection Type ikont.
- Minden nagyobb mérföldkő után ments külön állományt: 01\_eszkozok.pkt, 02\_vlan\_hsrp.pkt, 03\_ospf\_nat\_vpn.pkt, 04\_tesztelt\_vegleges.pkt.
- CLI konfigurációhoz duplán kattints az eszközre, majd CLI. Ha az initial config dialog kérdez, válasz: no.

### Ajánlott építési sorrend a hibák minimalizálásához

- 1. Eszközök kihelyezése és modulok behelyezése
- 2. Teljes kábelezés elkészítése
- 3. Főhotel switchek: VLAN, trunk, access portok, EtherChannel
- 4. HSRP és SVI-k a core switcheken
- 5. Branch router-on-a-stick és branch switchek
- 6. OSPF és alap routing
- 7. ASA tűzfal, PAT, statikus NAT, DMZ
- 8. Szerverek és DHCP / DNS
- 9. Kliensek DHCP, AP-k és guest tiltások
- 10. VPN, tesztek, screenshotok

## 6. Eszközönkénti részletes konfigurációk

Ebben a fejezetben minden fontos eszközhöz külön konfigurációs blokk tartozik. A blokkok sorrendben is bemásolhatók, de a legegyszerűbb, ha mindig csak egy eszközt fejezel be, elmented, és utána mész a következőre.

### SW-H-CORE1

Elsődleges core switch a főhotelben. Ez az eszköz lesz a HSRP active peer, ezért magasabb priority-t kap, és itt érdemes a legtöbb ellenőrző parancsot elsőként futtatni.

- Gi0/1-2: LACP uplink az SW-H-ACC1 felé.
- Fa0/21-22: core-core EtherChannel az SW-H-CORE2 felé.
- Fa0/24: tartalék trunk az SW-H-ACC2 felé.
- Fa0/1: VLAN 254 tranzitkapcsolat az SW-TRANSIT felé.

#### Konfiguráció

```
enable
configure terminal
hostname SW-H-CORE1
no ip domain-lookup
ip routing
ipv6 unicast-routing
spanning-tree mode rapid-pvst

vlan 10
name MGMT
vlan 20
name RECEPCIO
vlan 30
name ADMIN
vlan 40
name STAFF
vlan 50
name GUEST
vlan 60
name SERVERS
vlan 70
name PRINTERS
vlan 254
name TRANSIT

interface range gi0/1-2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
channel-group 1 mode active
no shutdown

interface port-channel1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
no shutdown

interface range fa0/21-22
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
channel-group 12 mode active
no shutdown

interface port-channel12
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
no shutdown

interface fa0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
```

```
no shutdown
```

```
interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 254
no shutdown
```

```
interface vlan10
ip address 10.20.10.1 255.255.255.0
standby 10 ip 10.20.10.254
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:10::1/64
no shutdown
```

```
interface vlan20
ip address 10.20.20.1 255.255.255.0
standby 20 ip 10.20.20.254
standby 20 priority 110
standby 20 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:20::1/64
ip helper-address 10.20.60.10
no shutdown
```

```
interface vlan30
ip address 10.20.30.1 255.255.255.0
standby 30 ip 10.20.30.254
standby 30 priority 110
standby 30 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:30::1/64
ip helper-address 10.20.60.10
no shutdown
```

```
interface vlan40
ip address 10.20.40.1 255.255.255.0
standby 40 ip 10.20.40.254
standby 40 priority 110
standby 40 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:40::1/64
ip helper-address 10.20.60.10
no shutdown
```

```
interface vlan50
ip address 10.20.50.1 255.255.255.0
standby 50 ip 10.20.50.254
standby 50 priority 110
standby 50 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:50::1/64
ip helper-address 10.20.60.10
ip access-group GUEST-HOTEL-IN in
no shutdown
```

```
interface vlan60
ip address 10.20.60.1 255.255.255.0
standby 60 ip 10.20.60.254
standby 60 priority 110
standby 60 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:60::1/64
no shutdown
```

```
interface vlan70
ip address 10.20.70.1 255.255.255.0
standby 70 ip 10.20.70.254
standby 70 priority 110
standby 70 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:70::1/64
ip helper-address 10.20.60.10
no shutdown
```



```

interface vlan254
ip address 10.20.254.11 255.255.255.0
standby 254 ip 10.20.254.254
standby 254 priority 110
standby 254 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:254::11/64
no shutdown

ip access-list extended GUEST-HOTEL-IN
deny ip 10.20.50.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255
permit ip 10.20.50.0 0.0.0.255 any

router ospf 1
router-id 1.1.1.1
passive-interface default
no passive-interface vlan254
network 10.20.0.0 0.0.255.255 area 0

spanning-tree vlan 10,20,30,40,50,60,70,254 priority 4096
end
copy running-config startup-config

```

## Ellenőrzés

- show etherchannel summary
- show standby brief
- show ip ospf neighbor
- show ip route

## SW-H-CORE2

Másodlagos core switch. Alapállapotban HSRP standby szerepben lesz, de hiba esetén átveszi a virtuális alapértelmezett átjáró szerepét.

- Gi0/1-2: LACP uplink az SW-H-ACC2 felé.
- Fa0/21-22: core-core EtherChannel az SW-H-CORE1 felé.
- Fa0/24: tartalék trunk az SW-H-ACC1 felé.
- Fa0/1: VLAN 254 tranzitkapcsolat az SW-TRANSIT felé.

## Konfiguráció

```

enable
configure terminal
hostname SW-H-CORE2
no ip domain-lookup
ip routing
ipv6 unicast-routing
spanning-tree mode rapid-pvst

vlan 10
name MGMT
vlan 20
name RECEPCIO
vlan 30
name ADMIN
vlan 40
name STAFF
vlan 50
name GUEST
vlan 60
name SERVERS
vlan 70
name PRINTERS
vlan 254
name TRANSIT

```

```
interface range gi0/1-2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
channel-group 2 mode active
no shutdown
```

```
interface port-channel2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
no shutdown
```

```
interface range fa0/21-22
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
channel-group 12 mode active
no shutdown
```

```
interface port-channel12
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
no shutdown
```

```
interface fa0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
no shutdown
```

```
interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 254
no shutdown
```

```
interface vlan10
ip address 10.20.10.2 255.255.255.0
standby 10 ip 10.20.10.254
standby 10 priority 100
standby 10 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:10::2/64
no shutdown
```

```
interface vlan20
ip address 10.20.20.2 255.255.255.0
standby 20 ip 10.20.20.254
standby 20 priority 100
standby 20 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:20::2/64
ip helper-address 10.20.60.10
no shutdown
```

```
interface vlan30
ip address 10.20.30.2 255.255.255.0
standby 30 ip 10.20.30.254
standby 30 priority 100
standby 30 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:30::2/64
ip helper-address 10.20.60.10
no shutdown
```

```
interface vlan40
ip address 10.20.40.2 255.255.255.0
standby 40 ip 10.20.40.254
standby 40 priority 100
standby 40 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:40::2/64
ip helper-address 10.20.60.10
no shutdown
```

```
interface vlan50
ip address 10.20.50.2 255.255.255.0
standby 50 ip 10.20.50.254
standby 50 priority 100
standby 50 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:50::2/64
ip helper-address 10.20.60.10
ip access-group GUEST-HOTEL-IN in
no shutdown

interface vlan60
ip address 10.20.60.2 255.255.255.0
standby 60 ip 10.20.60.254
standby 60 priority 100
standby 60 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:60::2/64
no shutdown

interface vlan70
ip address 10.20.70.2 255.255.255.0
standby 70 ip 10.20.70.254
standby 70 priority 100
standby 70 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:70::2/64
ip helper-address 10.20.60.10
no shutdown

interface vlan254
ip address 10.20.254.12 255.255.255.0
standby 254 ip 10.20.254.254
standby 254 priority 100
standby 254 preempt
ipv6 address 2001:db8:20:254::12/64
no shutdown

ip access-list extended GUEST-HOTEL-IN
deny ip 10.20.50.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255
permit ip 10.20.50.0 0.0.0.255 any

router ospf 1
router-id 1.1.1.2
passive-interface default
no passive-interface vlan254
network 10.20.0.0 0.0.255.255 area 0

spanning-tree vlan 10,20,30,40,50,60,70,254 priority 8192
end
copy running-config startup-config
```

## Ellenőrzés

- show etherchannel summary
- show standby brief
- show ip ospf neighbor
- show spanning-tree vlan 20

## SW-H-ACC1

Az első access switch. Ide kerül a recepció, az adminisztráció és a központi szerver/NAS szegmens egy része.

- Fa0/1 = VLAN 20 recepció
- Fa0/2 = VLAN 30 admin
- Fa0/3-4 = VLAN 60 szerverek
- Fa0/5 = VLAN 40 staff

### Konfiguráció

```
enable
configure terminal
hostname SW-H-ACC1
no ip domain-lookup

vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
vlan 50
vlan 60
vlan 70
vlan 254

interface range gi0/1-2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
channel-group 1 mode active
no shutdown

interface port-channel1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
no shutdown

interface fa0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
no shutdown

interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
no shutdown

interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 30
spanning-tree portfast
no shutdown

interface fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 60
spanning-tree portfast
no shutdown

interface fa0/4
switchport mode access
switchport access vlan 60
spanning-tree portfast
no shutdown

interface fa0/5
switchport mode access
switchport access vlan 40
```

```
spanning-tree portfast
no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

## Ellenőrzés

- show interface trunk
- show etherchannel summary
- show vlan brief

## SW-H-ACC2

A második access switch. Ide kerül a nyomtató, a staff és guest AP, valamint a HSRP/etherchannel redundancia másik oldala.

- Fa0/1 = VLAN 70 nyomtató
- Fa0/2 = VLAN 40 staff AP
- Fa0/3 = VLAN 50 guest AP

## Konfiguráció

```
enable
configure terminal
hostname SW-H-ACC2
no ip domain-lookup

vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
vlan 50
vlan 60
vlan 70
vlan 254

interface range gi0/1-2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
channel-group 2 mode active
no shutdown

interface port-channel2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
no shutdown

interface fa0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,254
no shutdown

interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 70
spanning-tree portfast
no shutdown

interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 40
spanning-tree portfast
no shutdown

interface fa0/3
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 50
spanning-tree portfast
no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

## Ellenőrzés

- show interface trunk
- show etherchannel summary
- show vlan brief

## SW-TRANSIT

Egyszerű L2 switch a tranzit VLAN számára. Nem itt történik a routing; csak összeköti a két core switch VLAN 254-es elérését az R-HOT és az ASA inside interfészével.

## Konfiguráció

```
enable
configure terminal
hostname SW-TRANSIT
vlan 254
 name TRANSIT

interface range fa0/1-4
 switchport mode access
 switchport access vlan 254
 no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

## Ellenőrzés

- show vlan brief

## R-HOT

A főhotel WAN routere. Ez futtatja az OSPF-et a két távoli telephely felé, és itt épül fel mindkét site-to-site IPsec VPN.

- Gi0/1: inside/tranzit hálózat a core switchek és az ASA felé.
- S0/0/0: éttermi WAN kapcsolat.
- S0/0/1: irodai WAN kapcsolat.
- A clock rate csak ott kell, ahol a serial kábel DCE oldalán vagy.

### Konfiguráció

```
enable
configure terminal
hostname R-HOT
no ip domain-lookup
ipv6 unicast-routing

interface gigabitEthernet0/1
ip address 10.20.254.2 255.255.255.0
ipv6 address 2001:db8:20:254::2/64
no shutdown

interface serial0/0/0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown

interface serial0/0/1
ip address 172.16.0.5 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown

router ospf 1
router-id 1.1.1.10
passive-interface default
no passive-interface gigabitEthernet0/1
no passive-interface serial0/0/0
no passive-interface serial0/0/1
network 10.20.254.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0
network 172.16.0.4 0.0.0.3 area 0
default-information originate

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.254.1

crypto isakmp policy 10
encr aes 256
hash sha
authentication pre-share
group 5
lifetime 3600

crypto isakmp key aranyvpn address 172.16.0.2
crypto isakmp key aranyvpn address 172.16.0.6

crypto ipsec transform-set ARANY-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac

access-list 110 permit ip 10.20.0.0 0.0.255.255 10.22.0.0 0.0.255.255
access-list 120 permit ip 10.20.0.0 0.0.255.255 10.23.0.0 0.0.255.255

crypto map VPN-REST 10 ipsec-isakmp
set peer 172.16.0.2
set transform-set ARANY-SET
set pfs group5
match address 110

crypto map VPN-HQ 10 ipsec-isakmp
set peer 172.16.0.6
```

```
set transform-set ARANY-SET
set pfs group5
match address 120

interface serial0/0/0
crypto map VPN-REST

interface serial0/0/1
crypto map VPN-HQ
end
copy running-config startup-config
```

## Ellenőrzés

- show ip ospf neighbor
- show ip route
- show crypto isakmp sa
- show crypto ipsec sa

## R-REST

Az éttermi telephely routere. Router-on-a-stick módban több VLAN alinterfészt kezel, DHCP-relayt használ, OSPF-fel route-ot cserél, és VPN-t épít a főhotel felé.

- Gi0/0 trunk a SW-REST felé.
- S0/0/0 WAN kapcsolat a R-HOT felé.
- A guest VLAN-nál ACL védi a belső hálózatokat.

## Konfiguráció

```
enable
configure terminal
hostname R-REST
no ip domain-lookup
ipv6 unicast-routing

interface gigabitEthernet0/0
no shutdown

interface gigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.22.10.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:db8:22:10::1/64
ip helper-address 10.20.60.10

interface gigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.22.20.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:db8:22:20::1/64
ip helper-address 10.20.60.10

interface gigabitEthernet0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 10.22.50.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:db8:22:50::1/64
ip helper-address 10.20.60.10
ip access-group GUEST-REST-IN in

interface gigabitEthernet0/0.70
encapsulation dot1Q 70
ip address 10.22.70.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:db8:22:70::1/64
ip helper-address 10.20.60.10

interface serial0/0/0
ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
```



```

no shutdown

router ospf 1
router-id 2.2.2.2
passive-interface default
no passive-interface serial0/0/0
network 10.22.0.0 0.0.255.255 area 0
network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0

ip access-list extended GUEST-REST-IN
deny ip 10.22.50.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255
permit ip 10.22.50.0 0.0.0.255 any

crypto isakmp policy 10
encr aes 256
hash sha
authentication pre-share
group 5
lifetime 3600

crypto isakmp key aranyvpn address 172.16.0.1
crypto ipsec transform-set ARANY-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
access-list 110 permit ip 10.22.0.0 0.0.255.255 10.20.0.0 0.0.255.255

crypto map VPN-HOT 10 ipsec-isakmp
set peer 172.16.0.1
set transform-set ARANY-SET
set pfs group5
match address 110

interface serial0/0/0
crypto map VPN-HOT
end
copy running-config startup-config

```

## Ellenőrzés

- show ip route
- show ip ospf neighbor
- show crypto ipsec sa

## SW-REST

Az éttermi 2960 access switch. A router felé trunk megy, a helyi végpontok access porton csatlakoznak.

## Konfiguráció

```

enable
configure terminal
hostname SW-REST

vlan 10
name MGMT
vlan 20
name POS_STAFF
vlan 50
name GUEST
vlan 70
name PERIPH

interface gi0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,50,70
no shutdown

interface fa0/1
switchport mode access

```

```
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
no shutdown

interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

## Ellenőrzés

- show vlan brief
- show interface trunk

## R-HQ

A távoli központi iroda routere. Felépítése nagyon hasonló az éttermi routeréhez, csak eltérő VLAN-okkal és címtartományokkal.

- VLAN 30 = irodai kliensek
- VLAN 35 = vezetői / menedzsment
- VLAN 70 = nyomtatók

### Konfiguráció

```
enable
configure terminal
hostname R-HQ
no ip domain-lookup
ipv6 unicast-routing

interface gigabitEthernet0/0
no shutdown

interface gigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.23.10.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:db8:23:10::1/64
ip helper-address 10.20.60.10

interface gigabitEthernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 10.23.30.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:db8:23:30::1/64
ip helper-address 10.20.60.10

interface gigabitEthernet0/0.35
encapsulation dot1Q 35
ip address 10.23.35.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:db8:23:35::1/64
ip helper-address 10.20.60.10

interface gigabitEthernet0/0.70
encapsulation dot1Q 70
ip address 10.23.70.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:db8:23:70::1/64
ip helper-address 10.20.60.10

interface serial0/0/0
ip address 172.16.0.6 255.255.255.252
no shutdown

router ospf 1
router-id 3.3.3.3
passive-interface default
no passive-interface serial0/0/0
network 10.23.0.0 0.0.255.255 area 0
network 172.16.0.4 0.0.0.3 area 0

crypto isakmp policy 10
encr aes 256
hash sha
authentication pre-share
group 5
lifetime 3600

crypto isakmp key aranyvpn address 172.16.0.5
crypto ipsec transform-set ARANY-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
access-list 110 permit ip 10.23.0.0 0.0.255.255 10.20.0.0 0.0.255.255

crypto map VPN-HOT 10 ipsec-isakmp
set peer 172.16.0.5
```

```
set transform-set ARANY-SET
set pfs group5
match address 110

interface serial0/0/0
crypto map VPN-HOT
end
copy running-config startup-config
```

## Ellenőrzés

- show ip route
- show ip ospf neighbor
- show crypto ipsec sa

## SW-HQ

A távoli központi iroda helyi switch-e. A router felé trunk, a végpontok felé access portok.

## Konfiguráció

```
enable
configure terminal
hostname SW-HQ

vlan 10
name MGMT
vlan 30
name OFFICE
vlan 35
name MGMT_EXEC
vlan 70
name PRINTERS

interface gi0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,30,35,70
no shutdown

interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
spanning-tree portfast
no shutdown

interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 35
spanning-tree portfast
no shutdown

interface fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 70
spanning-tree portfast
no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

## Ellenőrzés

- show vlan brief
- show interface trunk

## FW-HOT

Az ASA 5505 biztosítja az edge tűzfal funkciót. Itt történik a PAT a belső hálózatok kifelé menő forgalmára, és itt jön létre a statikus NAT a DMZ webszerver publikálására.

- VLAN 1 = inside
- VLAN 2 = outside
- VLAN 3 = dmz
- Az outside ACL-ben a belső, privát webszervercímet kell megadni.
- Ha a külső böngésző nem éri el a weboldalt, először a DMZ IP-t és a HTTP szolgáltatást ellenőrizd.

### Konfiguráció

```
enable
configure terminal
hostname FW-HOT

interface vlan 1
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 10.20.254.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface vlan 2
 nameif outside
 security-level 0
 ip address 203.0.113.2 255.255.255.0
 no shutdown

interface vlan 3
 no forward interface vlan 1
 nameif dmz
 security-level 70
 ip address 10.20.250.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface ethernet0/1
 switchport access vlan 1
 no shutdown

interface ethernet0/0
 switchport access vlan 2
 no shutdown

interface ethernet0/2
 switchport access vlan 3
 no shutdown

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
route inside 10.20.0.0 255.255.0.0 10.20.254.254
route inside 10.22.0.0 255.255.0.0 10.20.254.2
route inside 10.23.0.0 255.255.0.0 10.20.254.2

object network INSIDE-NET
 subnet 10.0.0.0 255.0.0.0
 nat (inside,outside) dynamic interface

object network DMZ-WEB
 host 10.20.250.10
 nat (dmz,outside) static 203.0.113.20

access-list OUTSIDE-DMZ permit tcp any host 10.20.250.10 eq 80
access-list OUTSIDE-DMZ permit icmp any host 10.20.250.10
access-group OUTSIDE-DMZ in interface outside
write memory
```

## Ellenőrzés

- show nat
- show xlate
- show route
- show access-list

## ISP-RTR és SW-ISP

A publikus oldal minimál topológiája. Az ISP router a külső gateway, a switch pedig csak összeköti az ASA outside interfészt és a publikus tesztgépet.

- A publikus teszteléshez a PC-PUBLIC01 kapjon 203.0.113.100/24 címet és 203.0.113.1 alapértelmezett átjárót.

## Konfiguráció

```
enable
configure terminal
hostname ISP-RTR

interface gigabitEthernet0/0
ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
no shutdown

interface loopback0
ip address 8.8.8.8 255.255.255.255

ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 203.0.113.2
end
copy running-config startup-config

enable
configure terminal
hostname SW-ISP
end
copy running-config startup-config
```

## Ellenőrzés

- ISP-RTR: ping 203.0.113.2
- PC-PUBLIC01 böngészőből: <http://203.0.113.20>

## 7. Szerverek, kliensek, Wi-Fi és nyomtatók

A Packet Tracerben a szerverek és végpontok jelentős része grafikus felületen konfigurálható. Az alábbi lépések szigorúan azt a minimális szolgáltatáscsomagot adják meg, amely a hálózati demonstrációhoz kell.

### SRV-AD01 – IP, DHCP és DNS

- Desktop > IP Configuration: IP = 10.20.60.10, mask = 255.255.255.0, gateway = 10.20.60.254, DNS = 10.20.60.10.
- Services > DHCP: állítsd On állapotba, majd hozd létre a főhotel, étterem és iroda scope-okat.
- Services > DNS: állítsd On állapotba, majd add hozzá legalább ezeket a rekordokat: www.aranyliget.example → 10.20.250.10, srv-ad01.aranyliget.local → 10.20.60.10, nas01.aranyliget.local → 10.20.60.20.

| DHCP pool neve | Start IP     | Mask          | Gateway      | DNS         | Megjegyzés       |
|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| HOTEL_REC      | 10.20.20.100 | 255.255.255.0 | 10.20.20.254 | 10.20.60.10 | recepció         |
| HOTEL_ADMIN    | 10.20.30.100 | 255.255.255.0 | 10.20.30.254 | 10.20.60.10 | admin            |
| HOTEL_STAFF    | 10.20.40.100 | 255.255.255.0 | 10.20.40.254 | 10.20.60.10 | dolgozók         |
| HOTEL_GUEST    | 10.20.50.100 | 255.255.255.0 | 10.20.50.254 | 10.20.60.10 | vendég Wi-Fi     |
| REST_POS       | 10.22.20.100 | 255.255.255.0 | 10.22.20.1   | 10.20.60.10 | étterem          |
| HQ_OFFICE      | 10.23.30.100 | 255.255.255.0 | 10.23.30.1   | 10.20.60.10 | irodai kliensek  |
| HQ_EXEC        | 10.23.35.100 | 255.255.255.0 | 10.23.35.1   | 10.20.60.10 | vezetői kliensek |

### NAS-01

- Desktop > IP Configuration: IP = 10.20.60.20, mask = 255.255.255.0, gateway = 10.20.60.254, DNS = 10.20.60.10.
- A Packet Tracerben ez a végpont elsősorban a mentési cél hálózati jelenlétét mutatja.
- A dokumentációban és a szóbeli bemutatóban hangsúlyozd, hogy a valós környezetben itt lenne a verziókövetett mentés és a restore-cél.

### SRV-WEB01 – DMZ webszerver

- Desktop > IP Configuration: IP = 10.20.250.10, mask = 255.255.255.0, gateway = 10.20.250.1.
- Services > HTTP: állítsd On állapotba.
- Az index.html tartalma lehet egyszerű szöveg is, például: Aranyliget Hotel – DMZ webszerver – vizsgaremek tesztoldal.

### Kliensgépek és nyomtatók

- A belső klienseknél kezdetben Desktop > IP Configuration > DHCP beállítást használj.
- PRN-HOT01: 10.20.70.10 / 24, gateway 10.20.70.254.
- PRN-HQ01: 10.23.70.10 / 24, gateway 10.23.70.1.
- PC-PUBLIC01: 203.0.113.100 / 24, gateway 203.0.113.1.

### Wi-Fi és access pointok

- AP-HOT-STAFF az SW-H-ACC2 Fa0/2 portra csatlakozik, amely VLAN 40-ben van. SSID: ARANY-STAFF.
- AP-HOT-GUEST az SW-H-ACC2 Fa0/3 portra csatlakozik, amely VLAN 50-ben van. SSID: ARANY-GUEST.
- LAP-GUEST01 esetén Desktop > PC Wireless alatt csatlakozz a guest SSID-re, majd IP Configuration > DHCP.

- Ha a laptopon nincs vezeték nélküli modul, a Physical fülön kapcsold ki, helyezd be a wireless modult, majd kapcsold vissza.

### Ha valami nem kap DHCP-címet

Elsőként mindig azt ellenőrizd, hogy a kliens jó VLAN-ban van-e, a router vagy SVI oldalán megvan-e az ip helper-address, és a szerveren be van-e kapcsolva a DHCP service. A DHCP-hiba legtöbbször nem routing, hanem port- vagy helper-address probléma.

## 8. Ellenőrző parancsok, tesztek és hibakeresés

A legjobb vizsgás módszer az, ha minden funkcióhoz van legalább egy konkrét ellenőrző parancsod vagy tesztlépésed. Az alábbi lista erre épül.

### Kötelező ellenőrző parancsok

| Terület        | Parancs / művelet                            | Mit kell látnod                                                   |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EtherChannel   | show etherchannel summary                    | Po1 / Po2 / Po12 állapot up, tagportok csatlakoztak               |
| HSRP           | show standby brief                           | SW-H-CORE1 active, SW-H-CORE2 standby; failovernél fordítva       |
| OSPF           | show ip ospf neighbor                        | R-HOT látja a két branch routert, a core switchek látják R-HOT-ot |
| Routing        | show ip route                                | megjelennek a távoli telephelyek hálózatai és a default route     |
| VPN            | show crypto isakmp sa / show crypto ipsec sa | SA felépült, az encaps/decaps számláló nő                         |
| NAT / PAT      | ASA: show nat / show xlate                   | PAT és statikus NAT fordítások látszanak                          |
| DMZ web        | PC-PUBLIC01 böngésző:<br>http://203.0.113.20 | megjelenik a DMZ webszerver oldala                                |
| Guest ACL      | LAP-GUEST01 ping 10.20.60.10                 | nem szabad működnie                                               |
| Internet guest | LAP-GUEST01 ping 8.8.8.8                     | működnie kell                                                     |
| DHCP           | PC-REC01 / POS-REST01 / PC-HQ01 DHCP         | helyes alhálózatból kapnak címet                                  |

### Gyakorlati tesztsor, amit felvételre is érdemes venni

- 1. PC-REC01 kapjon DHCP-címet a VLAN 20-ból.
- 2. Pingeld meg a SRV-AD01 címet a főhotelből, az étteremből és az irodából.
- 3. A PC-PUBLIC01 böngészőjéből nyisd meg a 203.0.113.20 címet.
- 4. Indíts folyamatos pinget egy kliensről a SRV-AD01 felé, majd kapcsold le a HSRP active oldali kritikus uplinket; a kapcsolat rövid megszakadás után álljon helyre.
- 5. Generálj forgalmat a branch telephelyek és a főhotel között, majd nézd meg a show crypto ipsec sa kimenetet.
- 6. A guest laptopról bizonyítsd, hogy a belső 10.x hálózatok tiltottak, de az internetcél működik.

### A leggyakoribb hibák

- A serial link szürke marad: hiányzik a HWIC-2T modul vagy nincs clock rate a DCE oldalon.



- A kliens nem kap DHCP-t: rossz access VLAN, hiányzó ip helper-address vagy rossz gateway a scope-ban.
- Az EtherChannel nem áll fel: a tagportok nem ugyanabban a trunk/VLAN módban vannak.
- A guest hálózat mindent elér: az ACL nincs a megfelelő SVI-re vagy alinterfészre kötve.
- A publikus web nem működik: a SRV-WEB01 nincs HTTP On állapotban, hibás a DMZ IP, vagy hiányzik a statikus NAT / outside ACL.
- A VPN nem épül fel: rossz peer IP, eltérő pre-shared key, hibás érdekes forgalom ACL, vagy nem generáltál valódi forgalmat.

## Screenshotlista a dokumentációhoz

- Teljes topológia a Packet Tracer munkafelületen.
- show standby brief a két core switchen.
- show etherchannel summary legalább az egyik access switchen és a két core között.
- show ip ospf neighbor és show ip route a R-HOT-on.
- show crypto ipsec sa egy aktív teszt után.
- ASA: show nat és show xlate.
- PC-PUBLIC01 böngészőben a 203.0.113.20.
- Guest laptop sikertelen belső ping + sikeres külső ping.
- Egy kliens ipconfig /all képe DHCP-vel.

### Záró tanács

A Packet Tracer projektet ne egy lépésben építsd fel. A legbiztosabb módszer az, ha minden kész rész után mentesz külön állományt, és csak akkor lépsz tovább, ha az előző mérföldkő már biztosan működik. Vizsgahelyzetben ez a legjobb hibaelhárítási stratégia.